BFEM 2003 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 2003
ÉNONCÉ

I. ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

Exercice 1

On considère les expressions suivantes :

$$H(x) = 4\left(x+\sqrt{3}\right)^2 - 4\sqrt{3}\left(x+\sqrt{3}\right) + 3 \qquad \text{et} \qquad G(x) = \left(2x+\sqrt{3}\right)^2.$$

1) Développer, réduire et ordonner $H(x)$ et $G(x)$. (1 pt)

2) En déduire une factorisation de $H(x)$. (1 pt)

3) On pose $Q(x) = \sqrt{H(x)}$.

a) Résoudre l'équation $Q(x) = 2\sqrt{3}$.

b) Résoudre l'équation $Q(x) = \dfrac{2}{3}$. (1,5 pt)

c) Dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$, représenter Q. (1,5 pt)

Exercice 2

Le tableau ci-dessous représente la répartition des notes de mathématiques lors d'un test de niveau où la note moyenne est 12,5.

Notes sur 20	6	8	9	12	15	x
Nombre d'élèves	6	9	15	9	15	18

1) Calculer x, la meilleure note attribuée lors de ce test. (1 pt)

2) Combien d'élèves ont une note au moins égale à 12 ? (0,5 pt)

3) Quel est le pourcentage des élèves qui ont au plus 15 ? (0,5 pt)

4) Déterminer la note médiane. (0,5 pt)

5) Construire le diagramme circulaire de la série. (2,5 pts : 1,5 pt pour les angles, 1 pt pour le disque)

II. ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

Exercice 1

Un entrepreneur des travaux publics doit aménager le long des allées d'une avenue des bancs en béton. Il hésite entre deux modèles :

— le modèle 1 a la forme d'un tronc de cône de révolution dont les bases parallèles ont respectivement 20 cm et 10 cm de rayon ;

— le modèle 2 a la forme d'un tronc de pyramide dont les bases parallèles sont des carrés de côtés respectifs 40 cm et 20 cm.

Les deux modèles ont une hauteur de 50 cm.

1) Représenter chaque modèle.

2) Sachant que le modèle le moins volumineux est le plus économique pour l'entrepreneur, aidez-le à faire le bon choix.

Barème : figure modèle 1 (1 pt) ; figure modèle 2 (1 pt) ; volume modèle 1 (2,5 pts) ; volume modèle 2 (2,5 pts) ; choix justifié (1 pt).

Exercice 2

On considère un triangle ABC tel que $AB = 5$ cm, $AC = 6$ cm et $BC = 7$ cm. Soit I le milieu de $[BC]$.

1) Construire G, le centre de gravité du triangle ABC. (0,5 pt)

2) Sachant que $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$, démontrer que pour tout point M du plan on a :

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}. \quad \text{(1,5 pt)}$$

LN_EDUCATION